தகுந்த சூத்திரங்களின் மூலம் கண்டறியலாம். ஒரு சில ஒழுங்கான வடிவமுள்ள முப்பரிமாணப் பொருள்களின் கனஅளவினைக் காண உதவும் சூத்திரங்கள் அட்டவணை 1.4ல் தரப்பட்டுள்ளன.

கணக்கு 1.3

கீழே காண்பவற்றின் கனஅளவினைக் கணக்கிடவும் ($\pi = 22/7$ எனக் கொள்ளவும்).

அ. 3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள கனசதுரம்

ஆ. 3 மீ ஆரமும், 7 மீ உயரமும் கொண்ட உருளை

தீர்வு

அ. கனசதுரத்தின் கனஅளவு

= பக்கம் × பக்கம் × பக்கம்

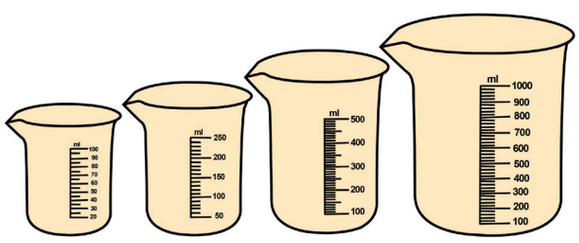
= 3 × 3 × 3 = 27 செ.மீ^{3} (அ) கன செ.மீ

ஆ. உருளையின் கனஅளவு

= $\pi \times r^2 \times h = (22/7) \times 3 \times 3 \times 7 = 198$ மீ^{3}

1.3.2 திரவங்களின் கன அளவு

திரவங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிரமித்துக்கொள்கின்றன. எனவே, அவையும் ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால், திரவங்களுக்கு நிலையான வடிவம் கிடையாது. எனவே, திரவங்களின் கன அளவை திடப்பொருள்களின் கன அளவைப் போல் அளவிட முடியாது. ஒரு திரவத்தை ஒரு கொள்கலனில் ஊற்றும்போது, அது கலனின் வடிவத்தையும், பருமனையும் பெறுகிறது. திரவத்தின் கன அளவு என்பது அது கலனில் எவ்வளவு இடத்தை நிரப்புகிறது என்பதாகும். இதனை ஒரு அளவிடும் உருளை அல்லது அளவிடும் முகவை மூலம் அளக்கலாம். ஒரு கொள்கலன் அடைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அதிகபட்ச திரவத்தின் பருமனே கலனின் கொள்ளளவு எனப்படுகிறது. ஒரு அளவிடும் குவளையில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு அளவீடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும்.



அளவிடும் குவளைகள்

ஒரு திரவத்தின் கன அளவு என்பது அளவிடும் கலனில் அது அடைத்துக்கொள்ளும் இடத்தைக் குறிக்கிறது. இதனை அளவிடும் குவளையில் வரையப்பட்டிருக்கும் அளவீடுகளிலிருந்து நேரடியாகக் குறிக்க இயலும். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அளவிடும் குவளையை உற்று நோக்கினால், அதில் உள்ள அளவீடுகள் 'ml' என்ற அலகில் குறிக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம். இது மில்லி லிட்டர் என்பதைக் குறிக்கிறது. பருமனின் இந்த அலகினைப் புரிந்துக்கொள்ள, நாம் முதலில் ஒரு லிட்டர் என்பது எவ்வளவு என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். லிட்டர் என்பது திரவங்களின் கனஅளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் பொதுவான அலகாகும். ஒரு பொருளின் அளவுகள் செ.மீ இல் குறிக்கப்படும்போது, அதன் கனஅளவை கன செ.மீ இல் குறிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த கன செ.மீ என்ற அலகை பொதுவாக cc (cubic cm) எனக் குறிக்கிறோம் 1000 கன செ.மீ அளவுள்ள கன அளவையே 1 லிட்டர் என்கிறோம்.

1 லிட்டர் = 1000 கன செ.மீ அல்லது செமீ^{3}

1000 மில்லி லிட்டர் = 1 லிட்டர்

1.3.3 ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் கன அளவு

ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவைக் கணக்கிடுவதுபோல, அவற்றின் பருமனை சூத்திரங்களின் மூலம் கணக்கிட இயலாது. இத்தகைய பொருள்களின் பருமனை ஒரு அளவிடும் குவளை மற்றும் நீரைக் கொண்டு கணக்கிடலாம்.





திரவங்களின் பருமனை அளக்க வேறு சில அலகுகளும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. அவற்றுள் சில கேலன் (Gallon), அவுன்ஸ் (Ounce) மற்றும் குவார்ட் (Quart).

1 கேலன் = 3785 மி.லி

1 அவுன்ஸ் = 30 மி.லி

1 குவார்ட் = 1 லிட்டர்

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 6 11-11-2022 20:35:22